

Segurança no SO Windows: AppLocket, Firewall e outros serviços

Novas tecnologias e tendências requerem cuidado redobrado com a segurança de uma rede. O propósito de implantar a segurança em uma rede é criar e combinar camadas de proteção para proteger dados, conexões para garantir a integridade e a sua usabilidade. Nesta obra, apresentamos diversos tipos de proteção para que a sua rede

fique mais confiável e segura. Passamos pelo AD DS até a GPO, e não poderíamos finalizar sem falar um pouco mais de segurança, mostrando a complementação das políticas de grupo com a aplicação do AppLocker e do Firewall. Já em administração do ambiente, também mostraremos duas ferramentas que auxiliam o dia a dia de um administrador: o RDP, protocolo multicanal que permite ao administrador conectar-se a qualquer equipamento do domínio, facilitando a manutenção remota; e a VPN, que nos permite fazer uma conexão mais segura com a rede da empresa. Esse tipo de conexão pode ser usado em ambientes home office, garantindo os mesmos privilégios que você teria no computador da empresa.

1 Conceitos de AppLocker

O AppLocker é uma versão aprimorada das políticas de restrição de software do Windows Server 2003, que foi melhorada constantemente a partir do Windows Server 2008 R2 e disponibilizada no Windows Server 2019, que avança a funcionalidade do recurso de diretivas de restrição de software. Ele adota um procedimento para impedir a execução de todos os aplicativos executáveis, exceto aqueles que tenham sido especificamente permitidos em uma lista.

O AppLocker ajuda os administradores a controlar quais aplicativos e arquivos o usuário pode executar. Nessa lista de bloqueios, também pode-se restringir arquivos executáveis, scripts, DLLs (bibliotecas de vínculo dinâmico), entre outros.

A ferramenta AppLocker, utilizada em conjunto com a GPO, complementa a segurança de uma rede, atingindo áreas que as políticas de grupos não alcançam. Para detalhar mais um pouco as aplicações do programa, podemos observar algumas funcionalidades representadas na figura 1, a seguir.

Figura 1 – Funcionalidades do AppLocker

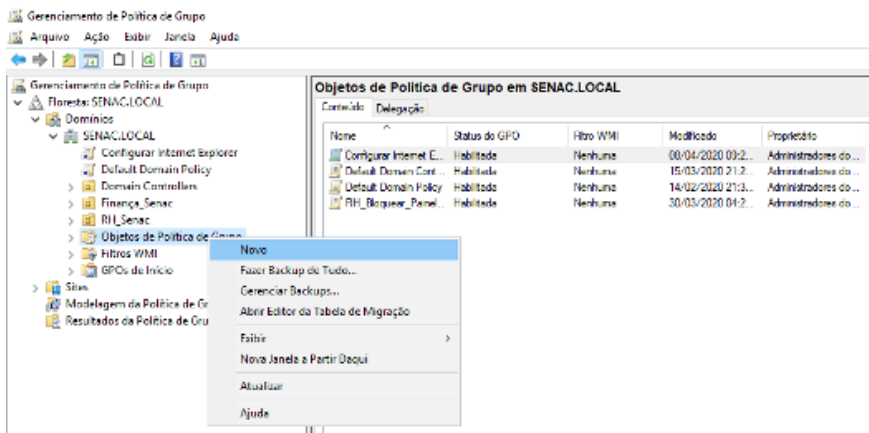


1.1 Aplicando o AppLocker no Server 2019

Vamos criar uma regra de negação para não deixar executar arquivos com extensão EXE na unidade removível dos usuários. Para essa ação, utilizaremos o DC-01. Proceda conforme os passos a seguir.

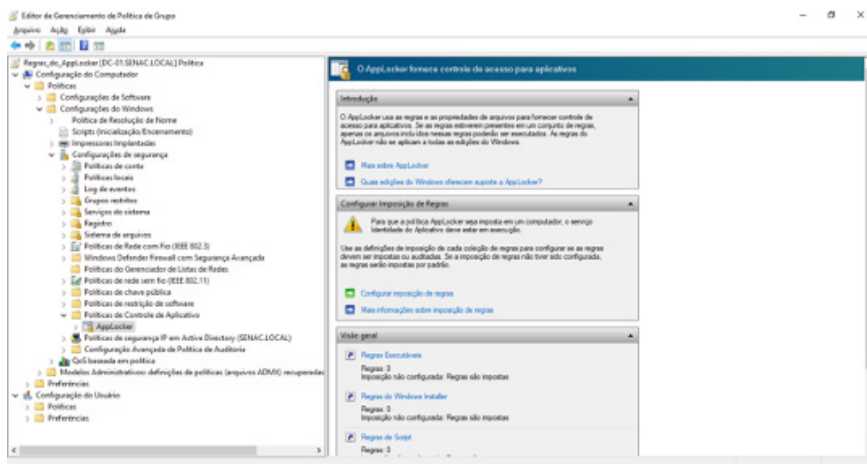
- a. Inicie o servidor DC-01.
- b. Abra o console do *Gerenciamento de Políticas de Grupos* (use as teclas **Win + R**, e digite *gpmc.msc*).
- c. No domínio *Senac.Local*, selecione a pasta de *Objetos de Política de Grupo*. Clique com o botão direito do mouse e selecione *Novo* para criar uma nova GPO (objeto de diretiva de grupo). Nesse caso, criaremos uma chamada *Regras_do_AppLocker*.

Figura 2 — Criação da nova GPO



d. Com a GPO criada, vamos editá-la. Pressione o botão da direita sobre *Regras_do_AppLocker*. Em seguida, expanda a sequência: *Configurações do Computador > Políticas > Configurações do Windows > Configurações de Segurança > Políticas de Controle de Aplicativo* — e será exibido o *AppLocker*, conforme mostrado na figura 3.

Figura 3 — Acesso ao AppLocker

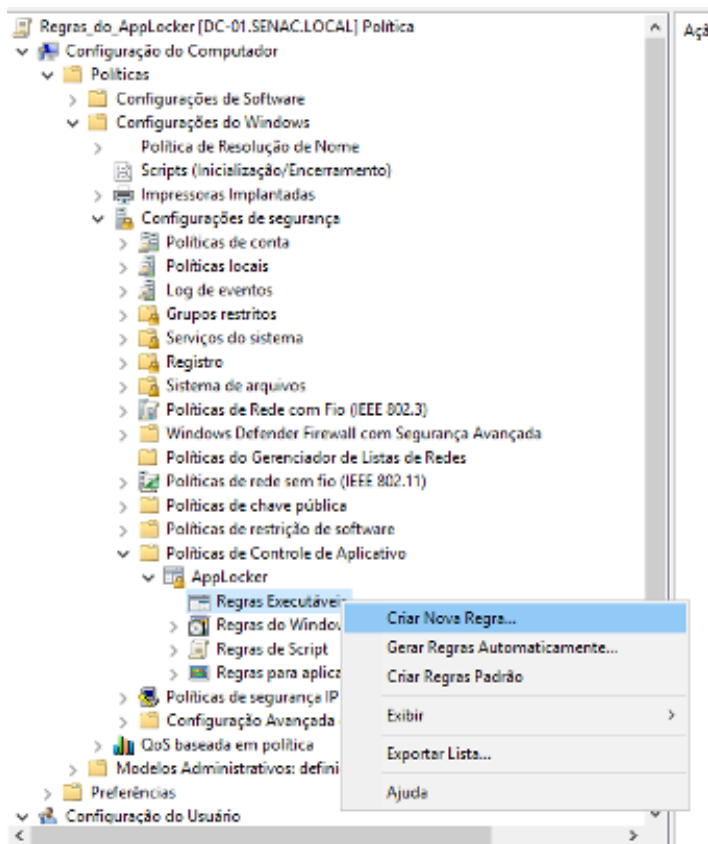


1.2 Criando um bloqueio utilizando o AppLocker

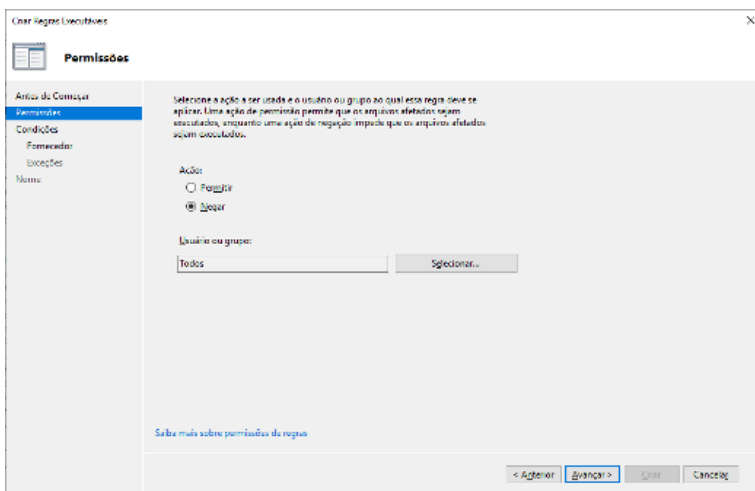
O AppLocker funcionará se você gerar algum tipo de regra. Até o momento, criamos a GPO, mas não bloqueamos nada. Imagine que na nossa empresa não pudéssemos acessar o WORDPAD.EXE, pois não faz parte dos softwares que o usuário pode utilizar. Vamos bloquear o acesso ao usuário do aplicativo, utilizando a GPO que acabamos de criar.

Com a política *Regras_do_AppLocker* aberta e editada, vamos até o local do AppLocker. Proceda conforme os passos a seguir.

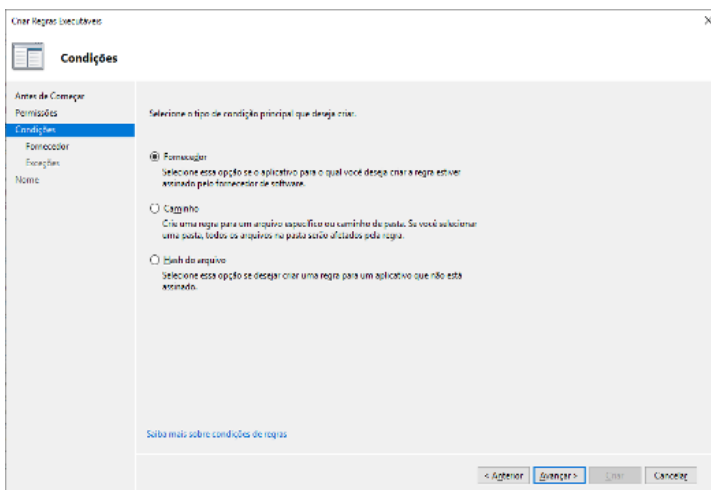
- a. Expanda o menu AppLocker e clique com o botão da direita sobre a opção *Regras Executáveis* e, em seguida, em *Criar Nova Regra*.



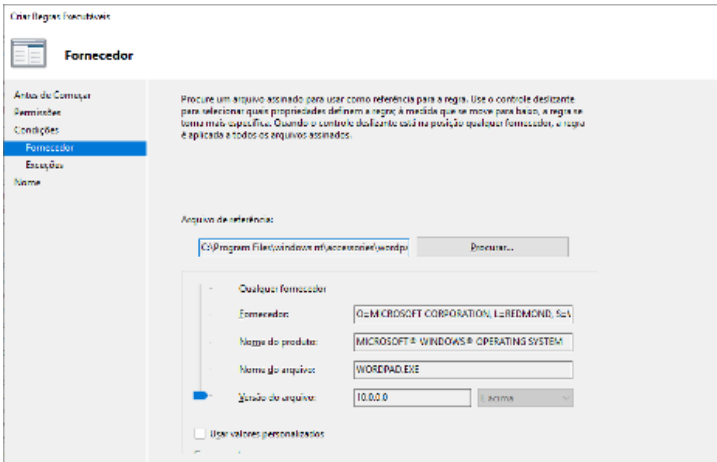
- b. Na tela de *Criar Regras Executáveis*, pressione *Avançar*.
- c. Em *Permissões*, existem duas opções: *Permitir* e *Negar*. No nosso caso, como desejamos que o usuário não utilize o WordPad, escolhemos a opção *Negar*.



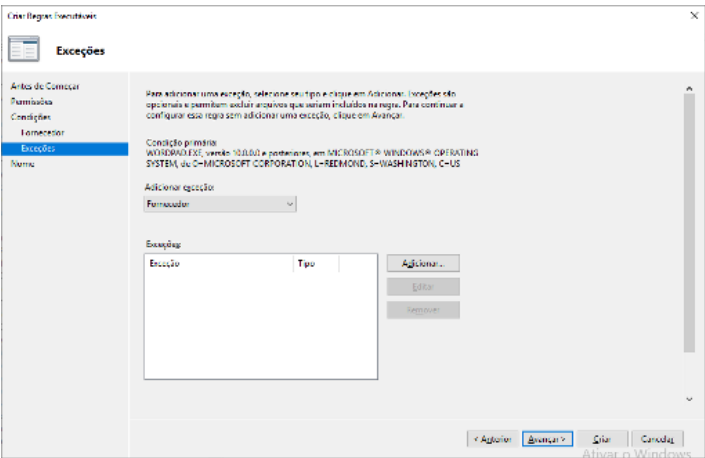
- d. Na tela *Condições*, escolheremos a primeira opção, *Fornecedor*, pois desejamos negar a ação para um arquivo. Em seguida, clique em *Avançar*.



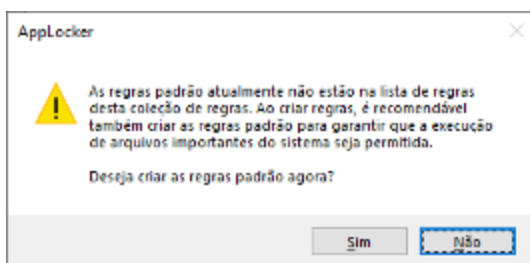
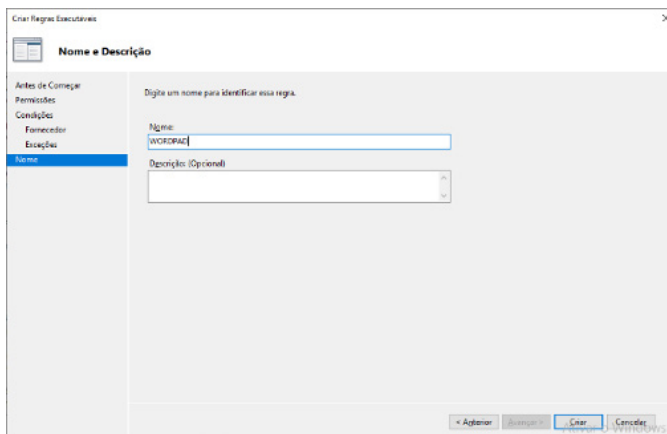
- e. A tela *Fornecedor* é a mais importante, pois nela especificamos o arquivo que será negado. Nesse ambiente de trabalho, o Wordpad está localizado no seguinte caminho: *C:\Program Files\windows nt\accessories\wordpad.exe* — porém, pode estar em outro local na sua máquina. Utilize o botão *Procurar* para localizar o aplicativo. Após localizá-lo, pressione *Avançar*.



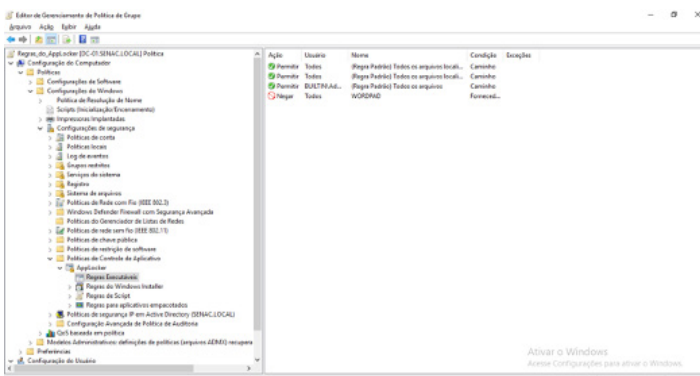
- f. Em *Exceções*, não colocaremos nenhum usuário. Você pode utilizar essa opção se desejar excluir algum usuário para essa regra. Clique em *Avançar*.



- g. Na última tela, *Nome e Descrição*, coloque *WORDPAD* para nomear essa regra. Para finalizar, é só clicar no botão *Criar*. Na sequência, coloque *SIM* para criar a regra.



- h. A regra será colocada com a palavra *Negar*. Para aplicar a regra, utilize uma OU para testar.



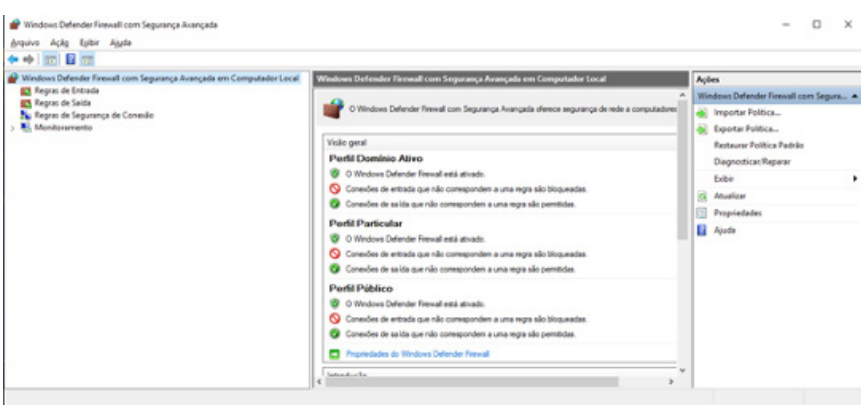
2 Conceitos de Firewall

Desde o final da década de 1980, o assunto Firewall é tratado com muita cautela dentro das empresas. A informação é, em grande parte, o maior patrimônio de uma organização, e protegê-la é mais do que uma prioridade, é uma obrigação. Com a internet, o aumento de acessos e o crescente número de negócios, a segurança passou a desempenhar um papel fundamental na conectividade. Portanto, a escolha de um Firewall torna-se estratégica, pois precisa atender às demandas de proteção dos ambientes computacionais.

O Firewall nos ajuda a proteger o perímetro da rede. A “parede de fogo” (tradução literal de firewall) é um sistema que atua como principal ponto de defesa entre a rede privada e a rede pública, controlando todas as mensagens que passam por ele, barrando tudo que não está previsto em suas regras. Além de controlar os acessos, o Firewall guarda registros (logs) detalhados dos usuários e de tráfego, ficando à disposição do administrador a recuperação desse arquivo (THOMPSON, 2017).

Para acessar o Firewall do Windows Server 2019, pressione a tecla  e digite a palavra *Firewall*. Escolha a opção *Windows Defender Firewall com Segurança Avançada* e será exibida a tela da figura 4.

Figura 4 – Interface do Windows Server 2019



Na figura 4, temos, ao centro da tela, os perfis de configurações possíveis, que são:

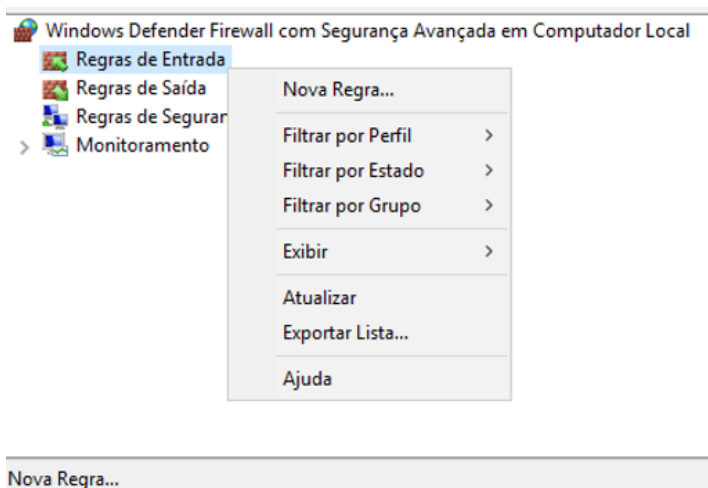
- **Perfil domínio ativo:** para ligações entre hosts do domínio.
- **Perfil particular:** para ligações de host interno, mas que não fazem parte do domínio.
- **Perfil público:** para ligações externas.

2.1 Criando uma regra de ICMP (internet control message protocol)

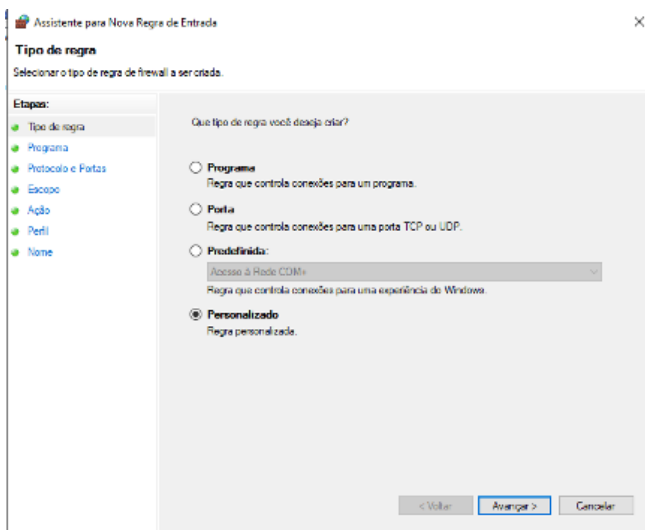
Ao instalar o Windows Server 2019, por default, o Firewall já é configurado, e com ele o ICMP é bloqueado, ou seja, de qualquer estação, não conseguimos dar o PING no servidor. PING é um comando que utiliza o ICMP para testar a conectividade entre equipamentos.

Vamos, então, criar uma regra de exceção para o ICMP no DC-01. Com a tela do Firewall aberto, proceda conforme os passos a seguir.

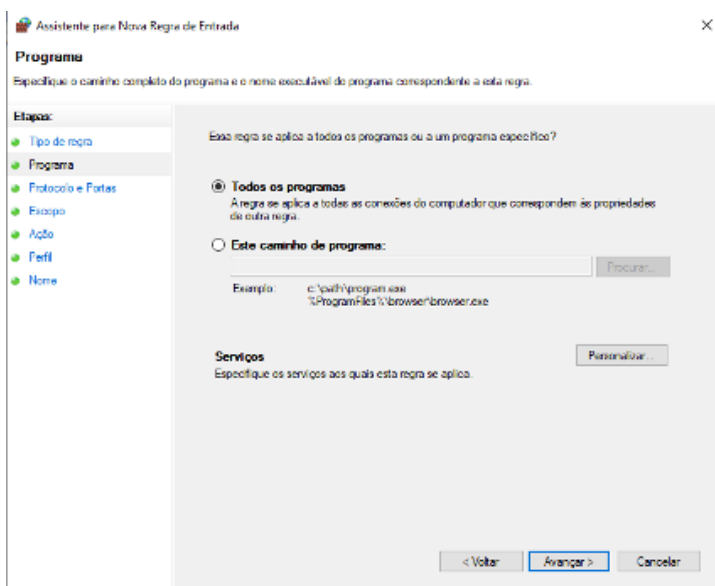
- a. Pressione o botão da direita do mouse em *Regras de Entrada* e escolha a opção *Nova Regra*.



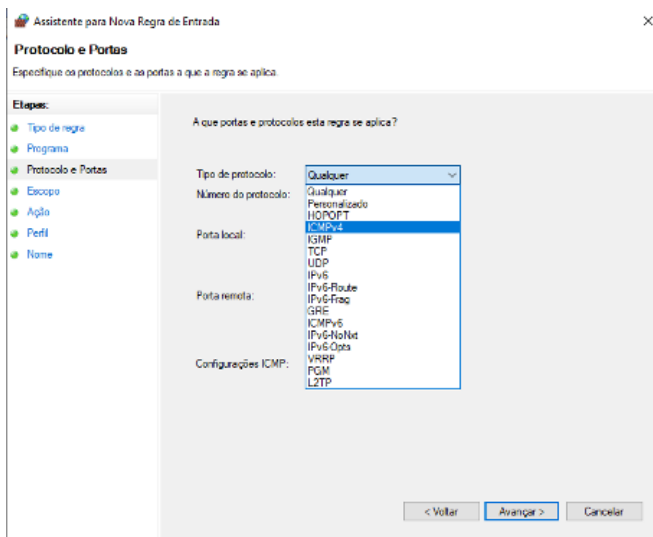
- b. Na tela *Tipo de regra*, clique em *Personalizado*. Em seguida, no botão *Avançar*.



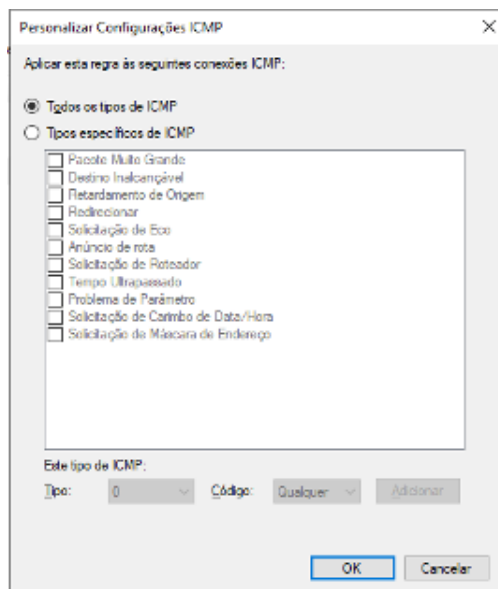
- c. Em *Programa*, escolha a opção *Todos os programas* e clique em *Avançar*.



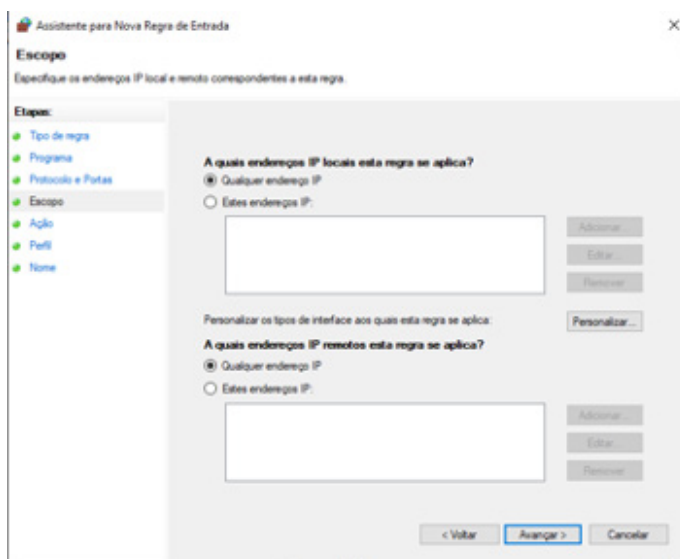
- d. Na tela *Protocolo e Portas*, no item *Tipo de protocolo*, escolha a opção *ICMPv4* e clique no botão *Personalizar*.



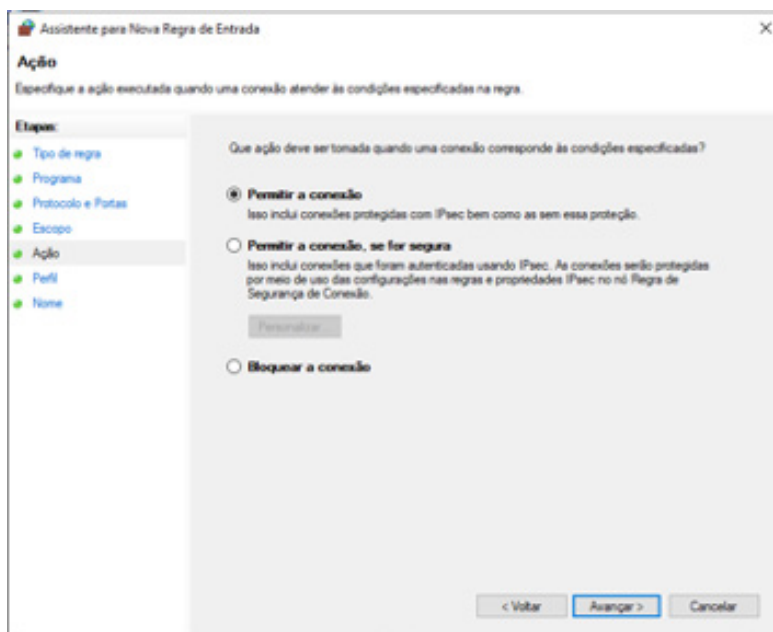
- e. Selecione a opção *Todos os tipos de ICMP*, depois clique em *OK* e *Avançar*.



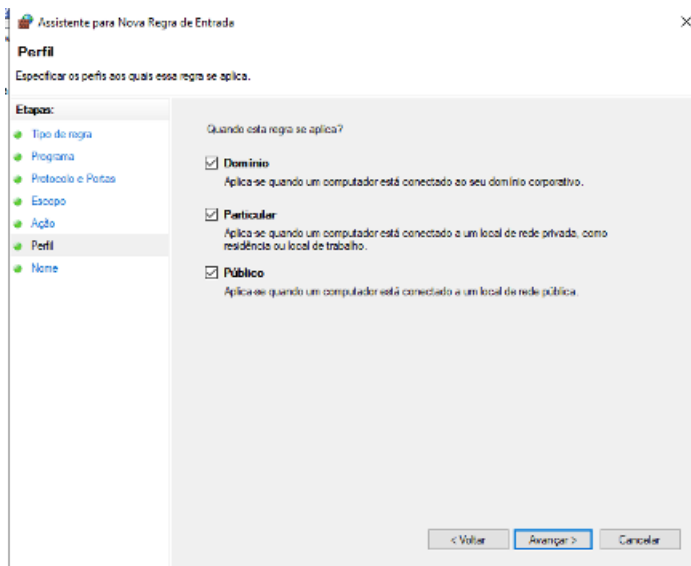
- f. Em *Escopo*, escolha *Qualquer endereço IP* e clique em *Avançar*.



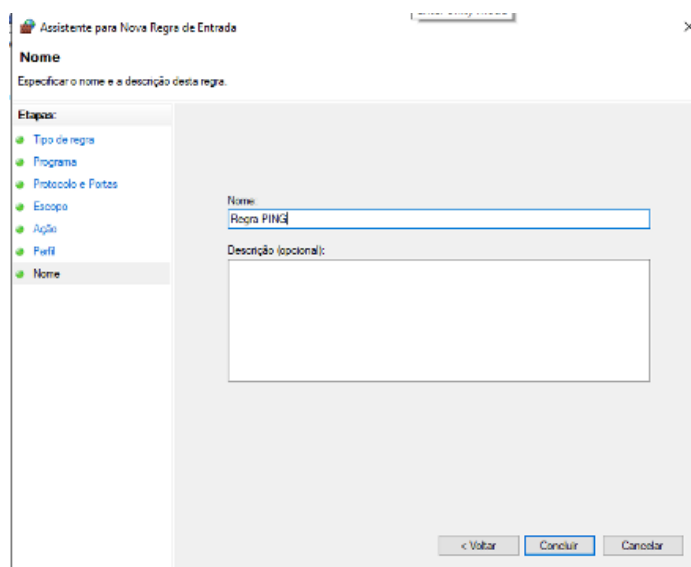
- g. Na tela *Ação*, escolha *Permitir a conexão* e clique em *Avançar*.



- h. Na tela *Perfil*, deixe selecionado *Domínio*, *Particular* e *Público* e clique em *Avançar*.



- i. Para finalizar, dê o nome de *Regra PING* e clique em *Concluir*.



Para testar, acesse a VM CLI-01 e o prompt de comando. Digite *PING 10.0.0.100*, que é o IP do DC-01.

3 Serviço de RDP (remote desktop protocol)

O RDP é um protocolo proprietário desenvolvido pela Microsoft para conectar-se a outro computador com uma interface gráfica em uma conexão de rede. Esse protocolo proporciona canais virtuais separados para o transporte de dados de apresentação, comunicação de dispositivos em série, dados altamente criptografados (atividade do mouse e teclado) (THOMPSON, 2017).

Vale ressaltar que a utilização do RDP deve ser feita com moderação, pois abre a porta 3389, tornando-a pública para a conexão da “área de trabalho remota”, que permite esse acesso entre dois computadores, por meio de uma rede local ou da internet. Como segurança sempre foi o nosso foco, ao habilitar o serviço, é importante monitorar essa porta para evitar qualquer tentativa de invasão.

3.1 Implantando o RDP no Windows Server 2019

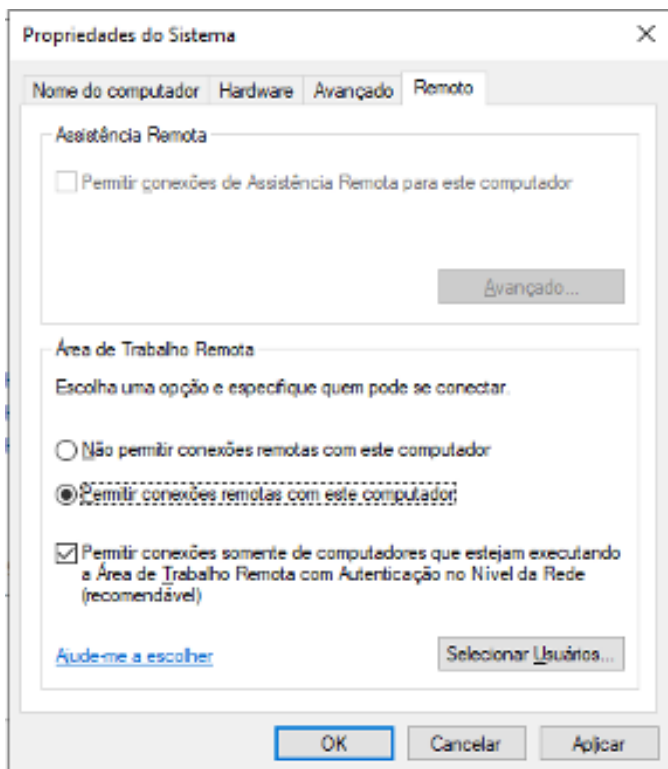
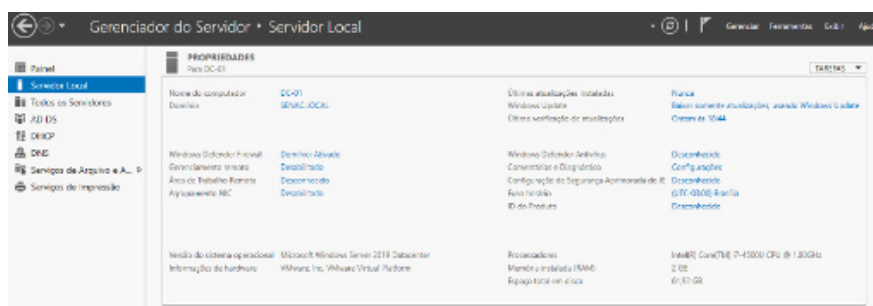
O RDP permite que os administradores de rede diagnostiquem e resolvam remotamente os problemas com os usuários. Em alguns casos, o administrador precisa acessar o servidor também para alguma manutenção. Os procedimentos a seguir serão feitos no DC-01. Vamos configurar o serviço de área de trabalho remota a partir da GUI do server manager. Proceda conforme os passos a seguir.

- a. Abra o *Gerenciador do Servidor* no menu *Iniciar*.
- b. Clique em *Servidor Local* e localize, à direita, a opção *Área de trabalho remoto*. Clique no item *Desconhecido*.
- c. Na tela de *Propriedade do Sistema*, clique em *Permitir conexões remotas com este computador*. Para garantir a segurança,

pressione *Selecionar usuário* e, na sequência, adicione o usuário *Administrador*.

Com essa ação, o servidor já pode ser acessado utilizando o RDP, conforme resumido pela figura 5.

Figura 5 – Sequenciamento de tela para configurar o RDP



4 Serviço de VPN (virtual private network)

Em determinadas situações, o funcionário está fazendo um serviço home office e precisa ter acesso ao computador do trabalho. Para garantir a segurança e a saúde da rede, normalmente, o administrador de rede monta um serviço de conexão por meio de uma VPN (ou simplesmente rede privada virtual).

O serviço de VPN vai emular um canal de ponto a ponto, onde os dados serão encapsulados e prefixados com um cabeçalho. Esse cabeçalho fornecerá um roteamento que permitirá aos dados percorrer uma rede (seja pública ou privada) para chegar ao seu destino. Nesse canal, os dados são criptografados a fim de garantir a confidencialidade, não podendo ser decifrados sem a chave da criptografia. Os pacotes interceptados na rede de trânsito são ilegíveis para quem não tem a chave de criptografia correta. O tamanho da chave de criptografia é um parâmetro de segurança importante.

Para o serviço de VPN, existem dois tipos de conexões, que são:

- **VPN de acesso remoto:** o mais comum em uma rede. Esse acesso acontece quando um funcionário está fora da empresa e necessita de alguma informação que está armazenada no servidor, ou seja, acessar um servidor da rede privada da empresa utilizando a infraestrutura de uma rede pública (como a internet). Esse tipo será o que utilizaremos para fazer a demonstração da VPN.
- **VPN site a site:** estrutura de conexão de roteador para roteador, que permite que a empresa possa conectar ambientes distantes por meio de roteadores. Normalmente, nessas conexões, o roteador trabalha com link de WAN dedicado. A conexão VPN site a site fará a conexão de duas partes de uma rede privada.

4.1 Protocolos de comunicação da VPN

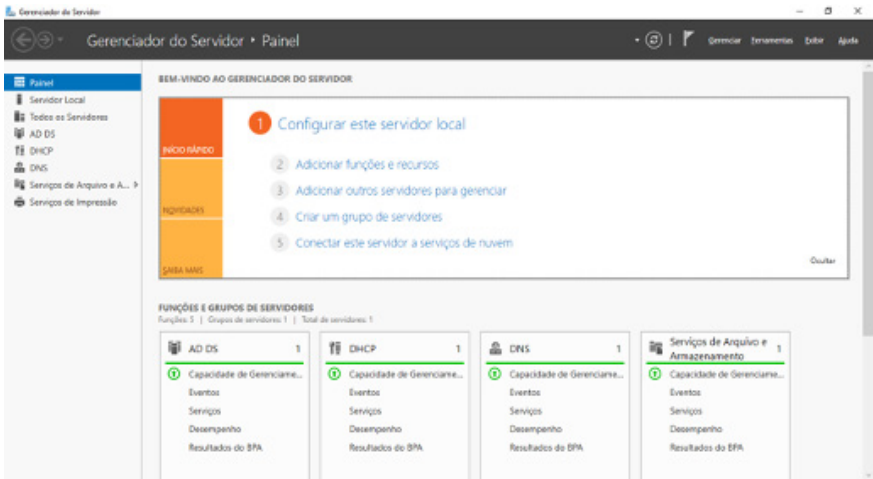
As conexões VPN usam o PPTP (point-to-point tunneling protocol), o L2TP/IPsec (layer 2 tunneling protocol with internet protocol security) ou SSTP (secure socket tunneling protocol). Os protocolos têm especificações diferentes: enquanto alguns priorizam a velocidade, outros, a privacidade e a segurança. São algumas características dos protocolos:

- **Protocolo PPTP:** é utilizado desde Windows 95. O PPTP pode ser configurado em praticamente todos os SOs. Permite criptografar e encapsular um tráfego multiprotocolo de cabeçalho IP, que é posteriormente enviado por meio de uma rede IP privada ou pública, como a internet.
- **Protocolo VPN L2TP/IPsec:** sucessor do PPTP. O L2TP sobre IPsec (extensão de segurança do protocolo IP) é uma das conexões VPNs mais seguras que existem. Permite que seja criptografado o tráfego multiprotocolo a ser enviado por qualquer meio compatível com a entrega de datagramas ponto a ponto, como o IP.
- **Protocolo SSTP:** é um protocolo de encapsulamento que usa o protocolo HTTPS pela porta TCP 443 para passar o tráfego pelos firewalls e proxies Web, que poderiam bloquear o tráfego PPTP e L2TP/IPsec.

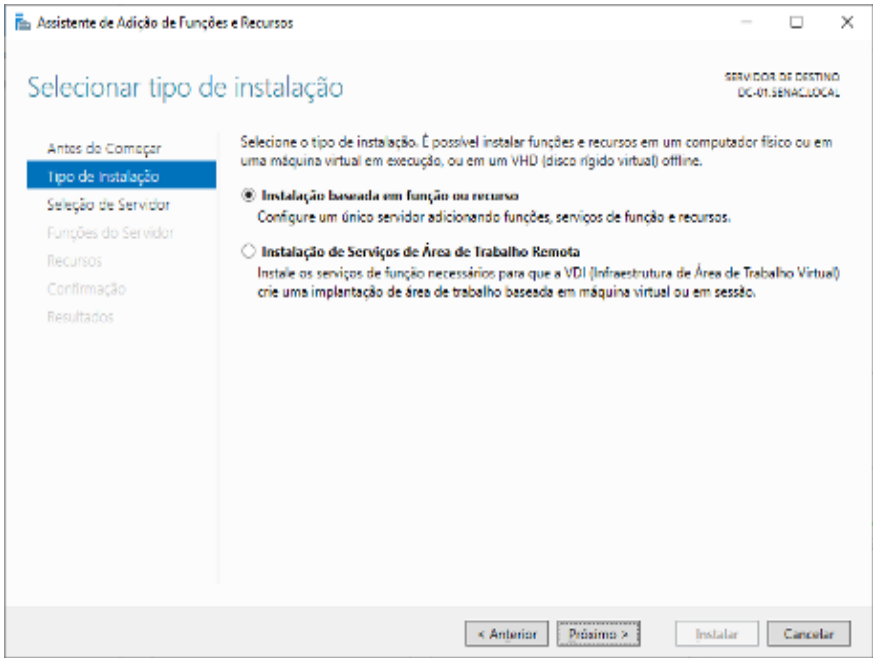
4.2 Instalando a função de VPN no Windows Server 2019

Vamos instalar a função de VPN na VM DC-01. Inicie-a e desenvolva o procedimento de acordo com os passos a seguir.

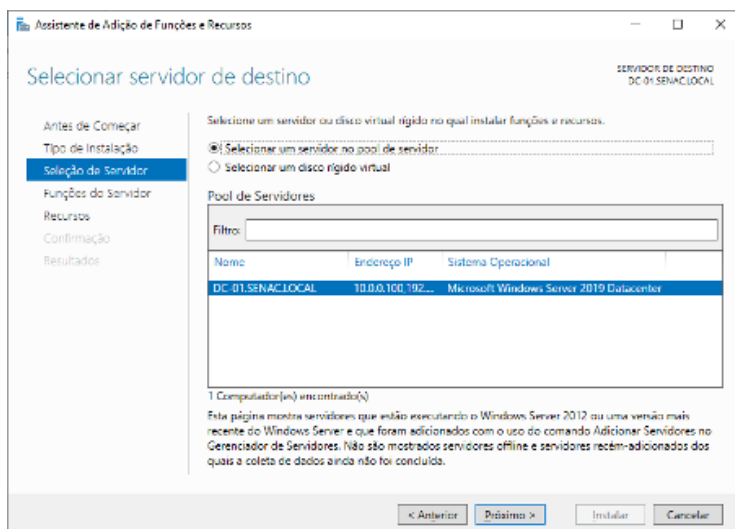
- a. Abra o *Gerenciador do Servidor* e clique em *Adicionar funções e recursos*.



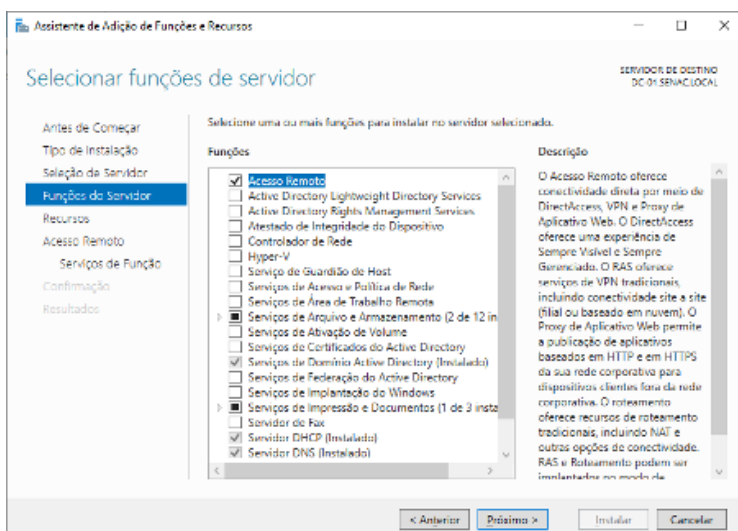
- b. Na tela *Selecionar o tipo de instalação*, escolha *Instalação baseada em função ou recurso* e *Próximo*.



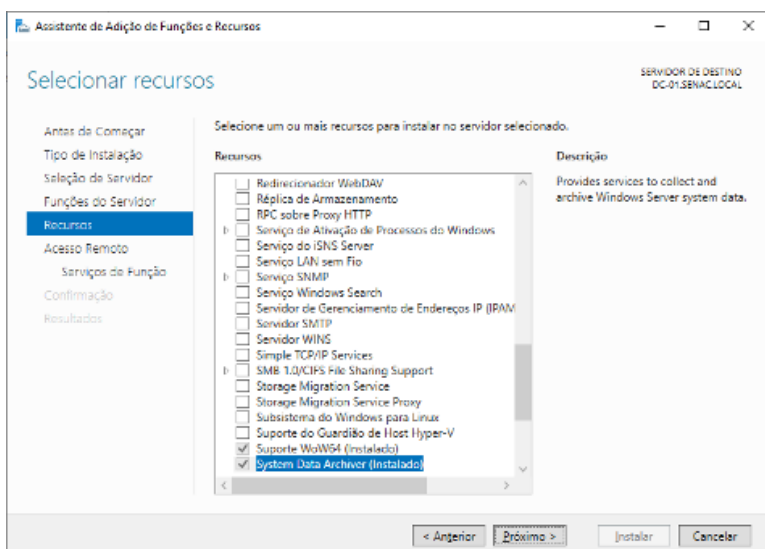
- c. Em *Selecionar servidor de destino*, verifique se o servidor DC-01 está selecionado e clique no botão *Próximo*.



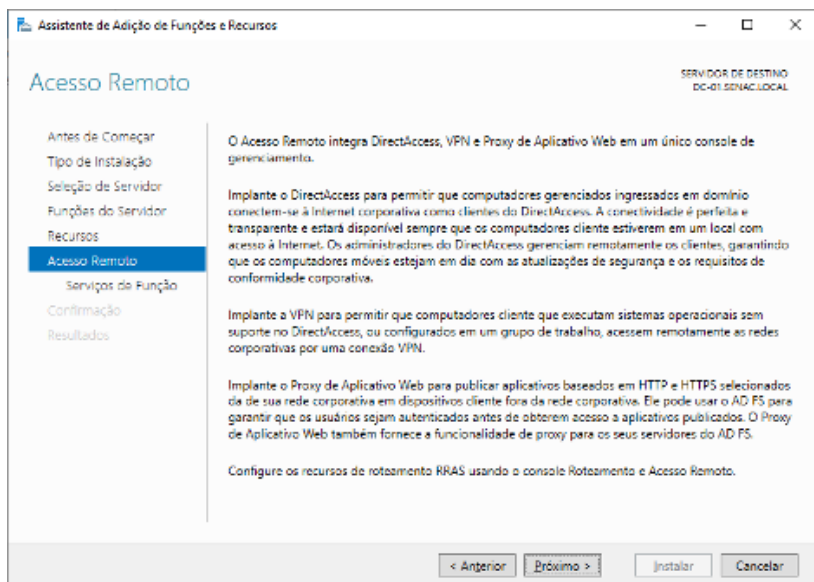
- d. Na tela *Selecionar funções de servidor*, marque a opção *Acesso Remoto* e clique em *Próximo*.



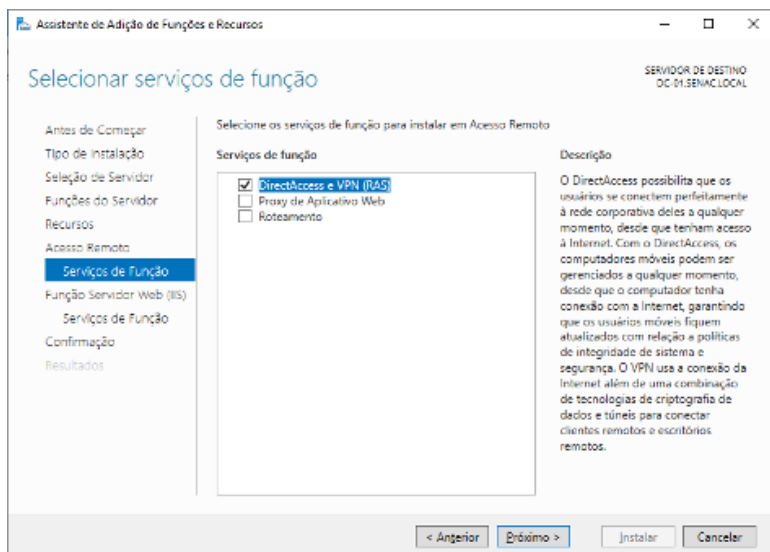
- e. Na tela seguinte, *Selecionar Recursos*, não será selecionada nenhuma opção. Então, clique no botão *Próximo*.



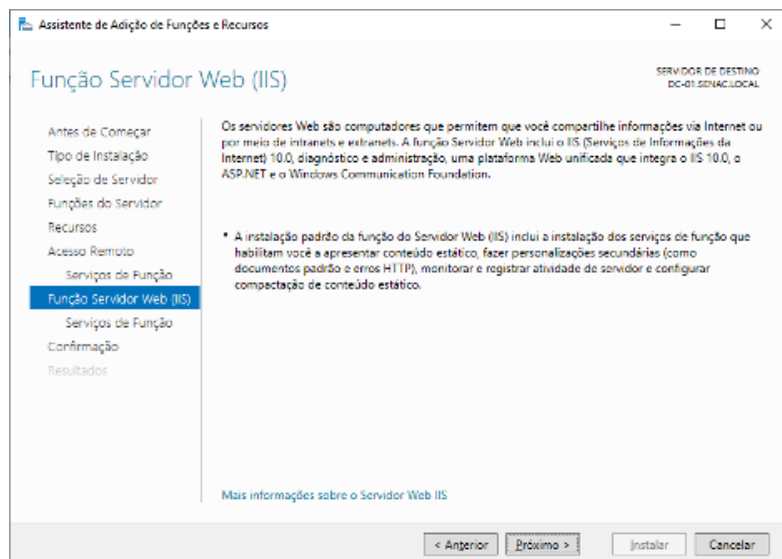
- f. Na tela *Acesso Remoto*, clique no botão *Próximo*.



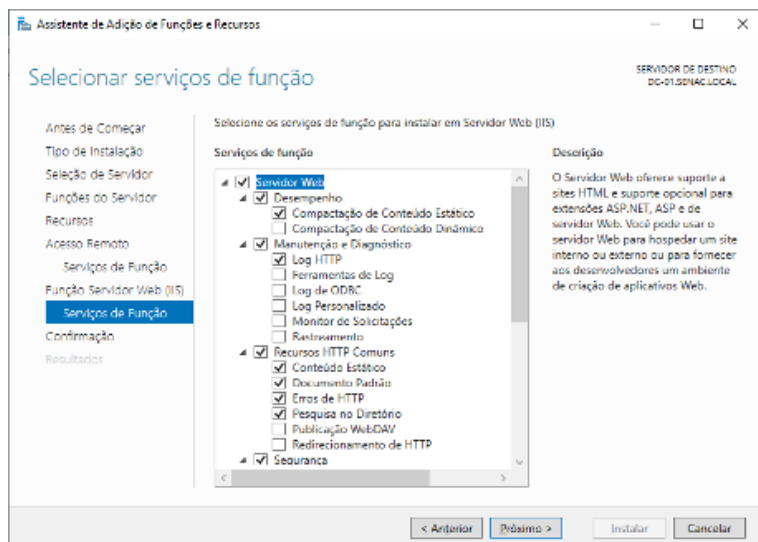
- g. Em *Selecionar serviços de função*, marque a opção *DirectAccess e VPN (RAS)*. Em seguida, clique em *Próximo*.



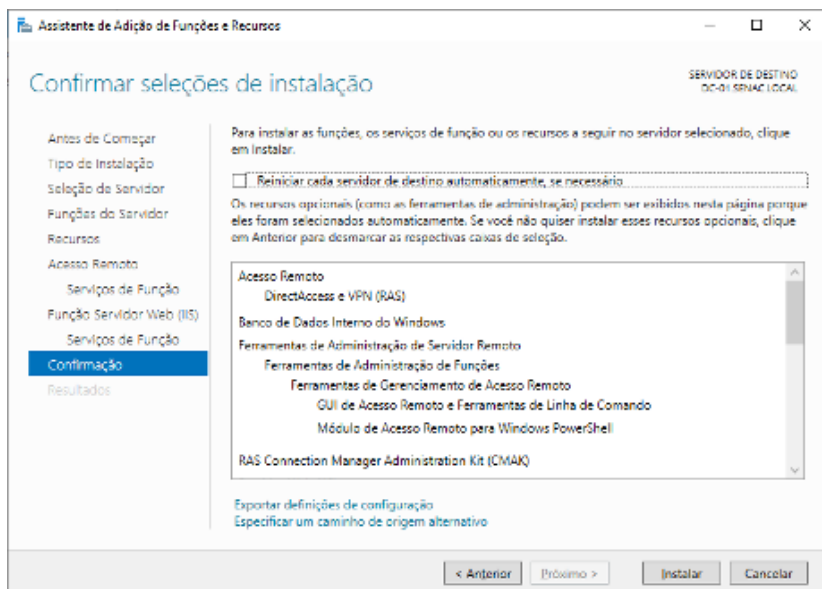
- h. Na tela *Função Servidor Web (IIS)*, pressione o botão *Próximo*.



- i. Em *Selecionar serviços de função*, pressione *Próximo*.

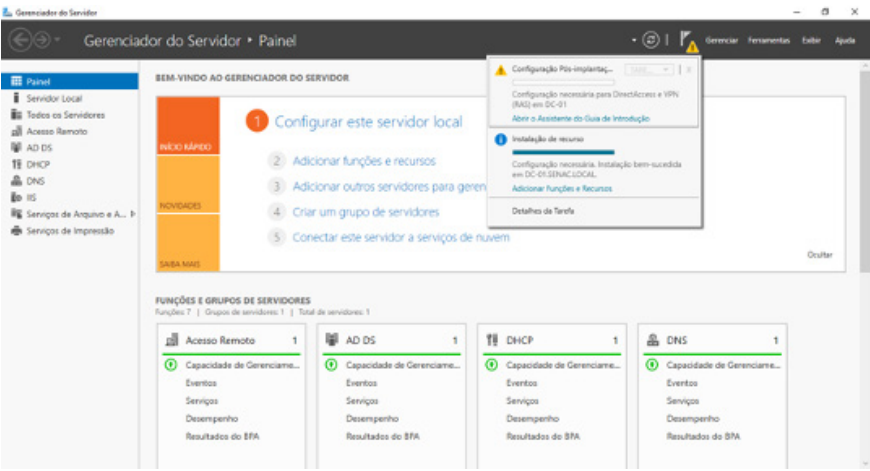


- j. Na tela *Confirmar seleções de instalação*, pressione a opção *Instalar*.

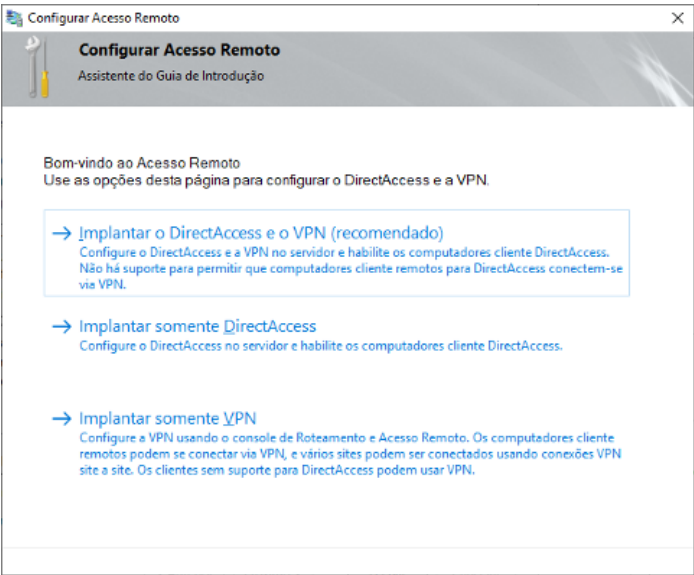


Após a instalação do Serviço de VPN, precisamos configurá-lo para se tornar operante, então proceda conforme os passos a seguir.

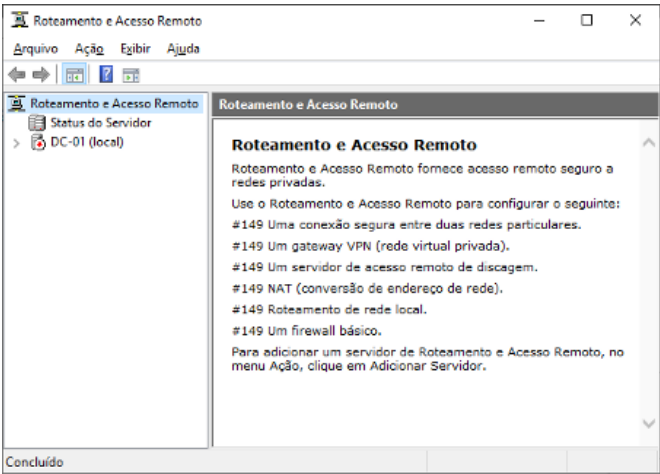
- a. No *Gerenciador do Servidor*, pressione o botão *Notificações* e, em seguida, clique no link *Abrir o Assistente de Guia de Introdução*.



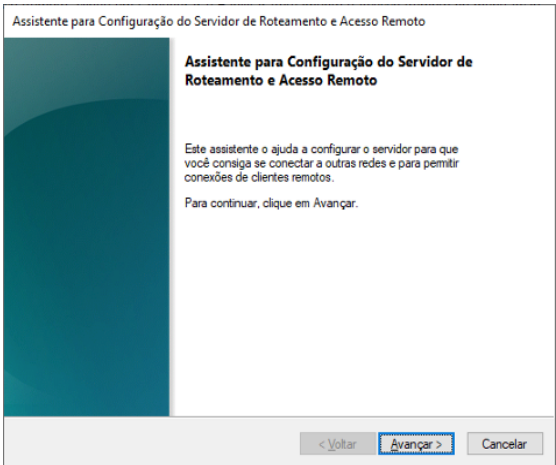
- b. Em *Configurar Acesso Remoto*, escolha a opção *Implantar somente VPN*.



- c. Surgirá a console de gerenciamento do *Roteamento e Acesso Remoto*. Observe que o item DC-01 está com o serviço parado, pois não configuramos o acesso. A partir desse console é que configuraremos a VPN em si. Então, pressione o botão da direita do mouse sobre o DC-01 e escolha a opção *Configurar e Habilitar Roteamento e Acesso Remoto*.



- d. No *Assistente para Configuração do Servidor de Roteamento e Acesso Remoto*, pressione *Avançar*.



- e. Em *Configuração*, escolha a última opção, *Configuração personalizada*, e, em seguida, clique em *Avançar*.

Assistente para Configuração do Servidor de Roteamento e Acesso Remoto

Configuração
Você pode habilitar uma destas combinações de serviços ou personalizar este servidor.

- ☐ Acesso remoto (dial-up ou rede virtual privada)
Permitir que clientes remotos se conectem a este servidor por uma conexão discada ou por uma conexão VPN de segurança via Internet.
- ☐ Conversão de endereços de rede (NAT)
Permitir que clientes internos se conectem à Internet usando um endereço IP público.
- ☐ Acesso a rede virtual privada (VPN) e NAT
Permitir que clientes remotos se conectem a este servidor pela Internet e clientes locais se conectem à Internet usando um só endereço IP público.
- ☐ Conexão de segurança entre duas redes privadas
Conectar esta rede a uma rede privada, como uma filial do trabalho.
- ☒ **Configuração personalizada**
Selecione qualquer combinação dos recursos disponíveis em "Roteamento e acesso remoto".

< Voltar Avançar > Cancelar

- f. Na tela *Configuração personalizada*, escolha o item *Acesso VPN* e clique em *Avançar*.

Assistente para Configuração do Servidor de Roteamento e Acesso Remoto

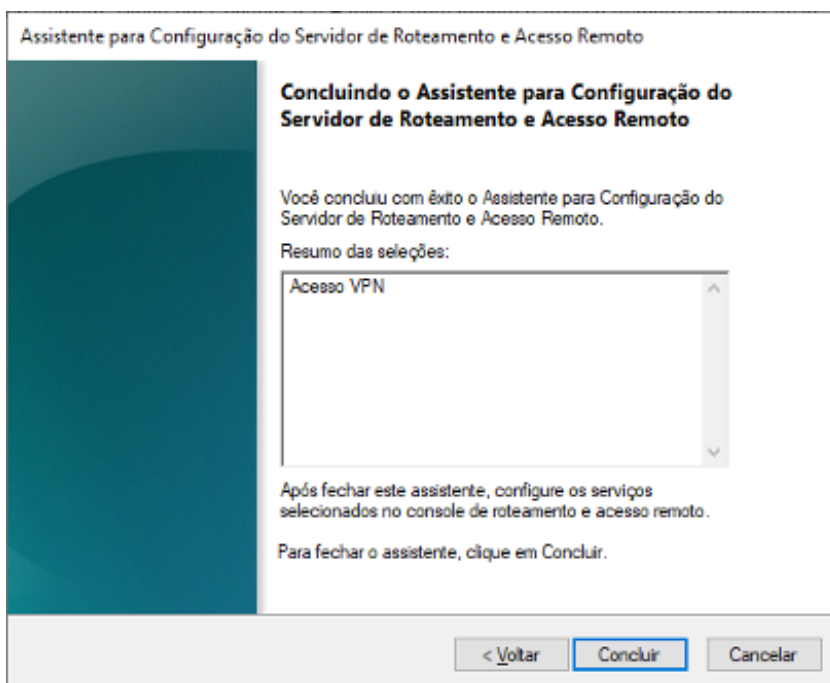
Configuração personalizada
Quando este assistente for fechado, você poderá configurar os serviços selecionados no console Roteamento e Acesso Remoto.

Selecione os serviços que você deseja habilitar neste servidor.

- ☒ **Acesso VPN**
- ☐ Acesso dial-up
- ☐ Conexões de discagem por demanda (usadas para roteamento de filial do trabalho)
- ☐ NAT
- ☐ Roteamento da LAN

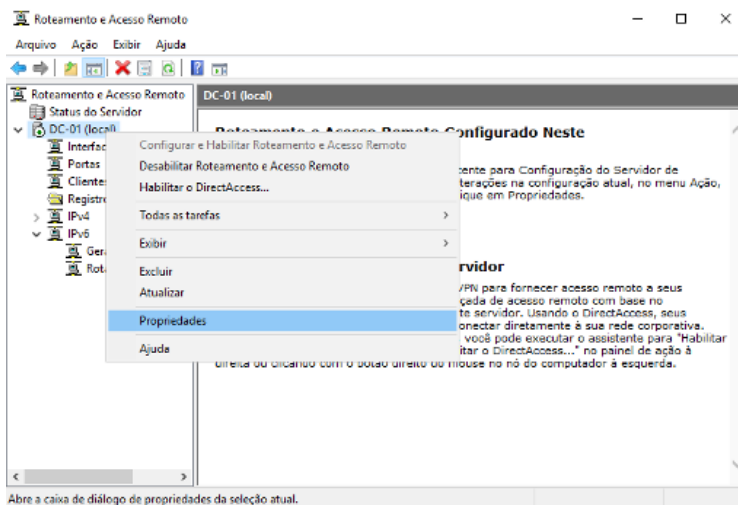
< Voltar Avançar > Cancelar

- g. Na última tela, temos a conclusão do assistente. Pressione o botão *Concluir* para finalizar essa etapa.

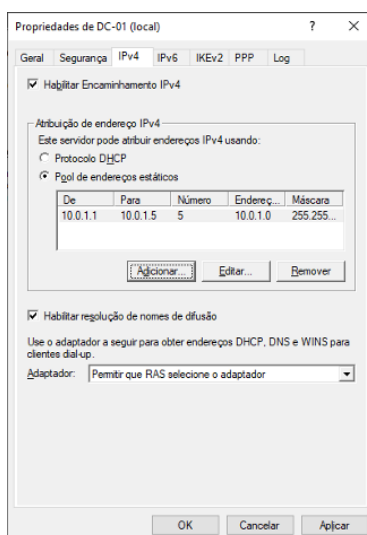


Nessa etapa, já temos o serviço e a habilitação da VPN; falta configurar uma faixa de IP para que o usuário externo possa acessar o servidor. Observa-se que o IP não necessita estar na faixa do DHCP da rede. Poderíamos configurar os IPs (públicos) das filiais da empresa, por exemplo. É interessante fixar o IP para o melhor controle de segurança. Vamos utilizar a faixa 10.0.1.1 até 10.0.1.5 como exemplo. Utilizaremos para o acesso um usuário já criado que está no AD. Então, proceda conforme os passos a seguir.

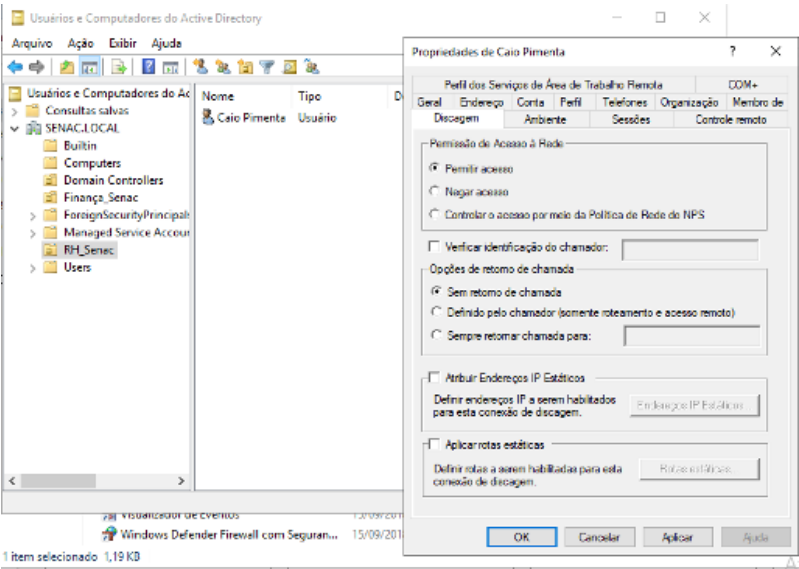
- a. No console de gerenciamento do *Roteamento e Acesso Remoto*, a seta verde indica que o serviço está ativo. Pressione o botão da direita do mouse sobre o DC-01 e escolha a opção *Propriedades*.



- b. Em *Propriedades de DC-01*, escolha a guia *IPv4*. No item *Atribuição de endereço IPv4*, escolha a opção *Pool de endereços estáticos* e adicione o intervalo de IP: 10.0.1.1 até 10.0.1.5. Finalize com a opção *OK*.



- c. Precisaremos dar acesso a um usuário para fazer o teste. Abra o console de gerenciamento de *Usuários e computadores do Active Directory* e lá estará um usuário criado chamado *Caio Pimenta*. Pressione o botão da direita do mouse sobre o usuário e escolha *Propriedades*. Acesse a guia *Discagem* e, no item *Permissão de Acesso à Rede*, escolha a opção *Permitir acesso*. Finalize com *OK*.



4.3 Habilitando o firewall do Windows

No servidor ainda está faltando a permissão da VPN no firewall. Proceda conforme os passos a seguir para liberá-la.

- a. Pressione a tecla **Windows** e digite a palavra *Firewall*. Escolha a opção *Permitir um aplicativo pelo firewall do Windows*.
- b. Na tela de *Aplicativos permitidos*, role a tela e encontre a opção *Roteamento e Acesso Remoto*. Marque os itens *Domínio*, *Privada* e *Público*. Finalize com *OK*.

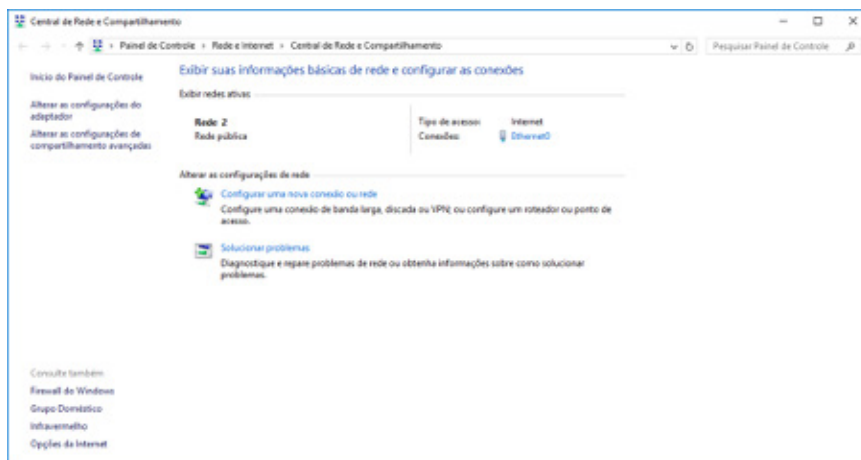
4.4 Testando a VPN no cliente

No lado do servidor, instalamos o serviço da VPN, configuramos e criamos o usuário para o acesso. Neste momento, vamos fazer a conexão utilizando o Windows Cliente (CLI-01) com o usuário. Para testar, vamos colocar o IP do CLI-01 em outra faixa, para demonstrar que o equipamento está em outra rede. Vamos utilizar o IP 172.16.0.120. Abra o CLI-01 e configure o IP. Proceda conforme os passos a seguir.

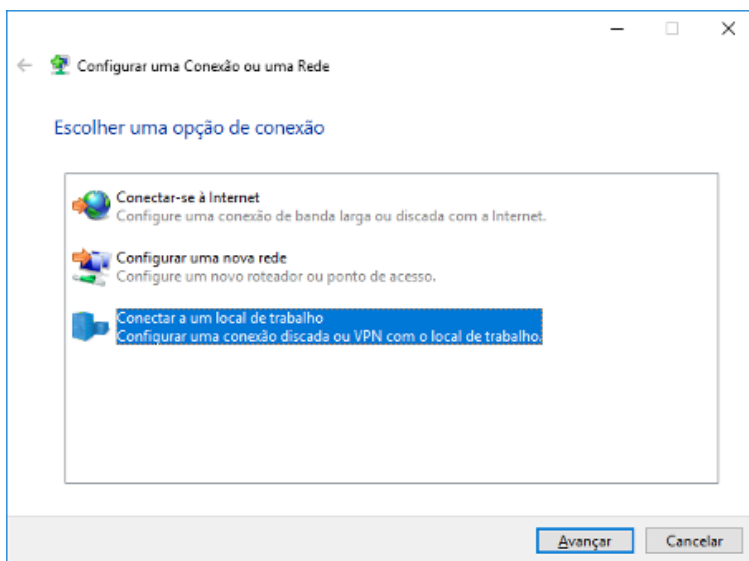
- a. Na barra de tarefas, sobre o ícone de rede, pressione o botão da direita do mouse. Escolha a opção *Abrir central de Redes e Compartilhamento*.



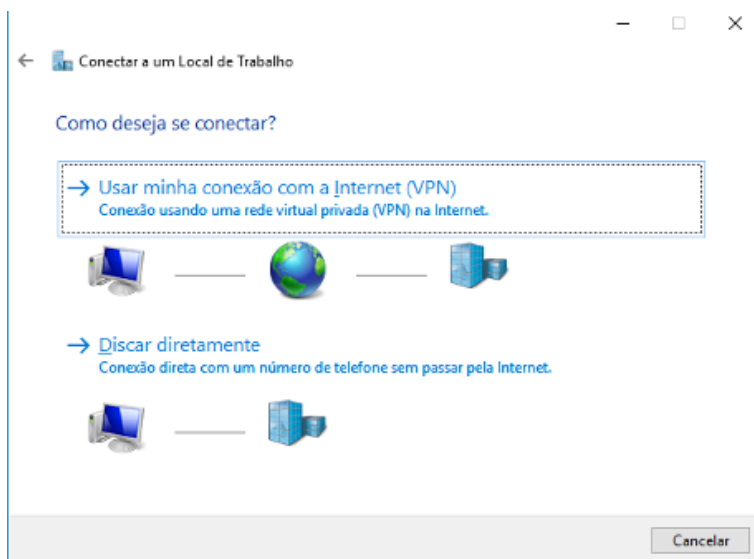
- b. Na tela de *Central de Redes e Compartilhamento*, clique no link *Configurar uma nova conexão ou rede*.



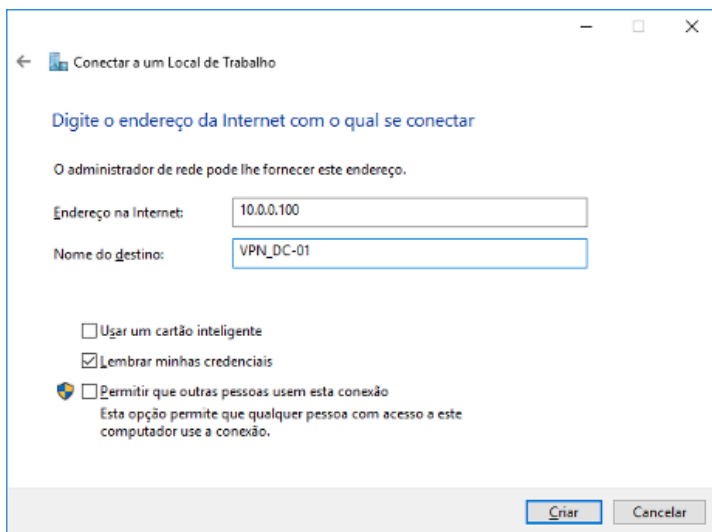
- c. Em *Configurar uma conexão ou uma Rede*, escolha *Conectar a um local de trabalho* e clique no botão *Avançar*.



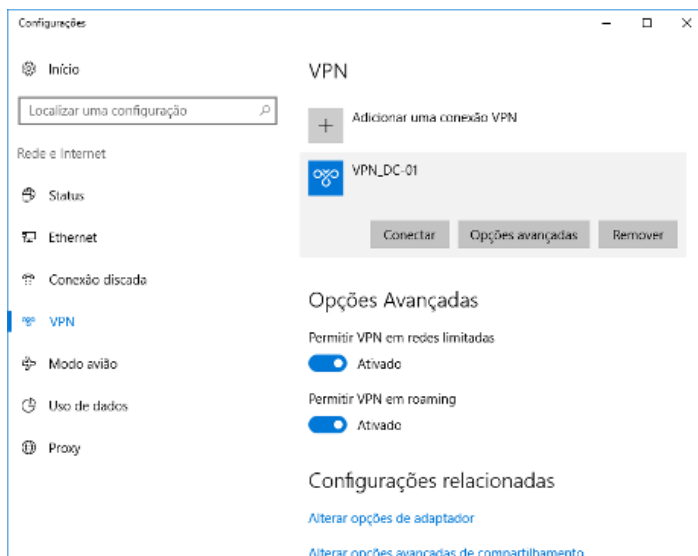
- d. Na tela *Conectar a um local de trabalho*, escolha *Usar minha conexão com a Internet (VPN)*.

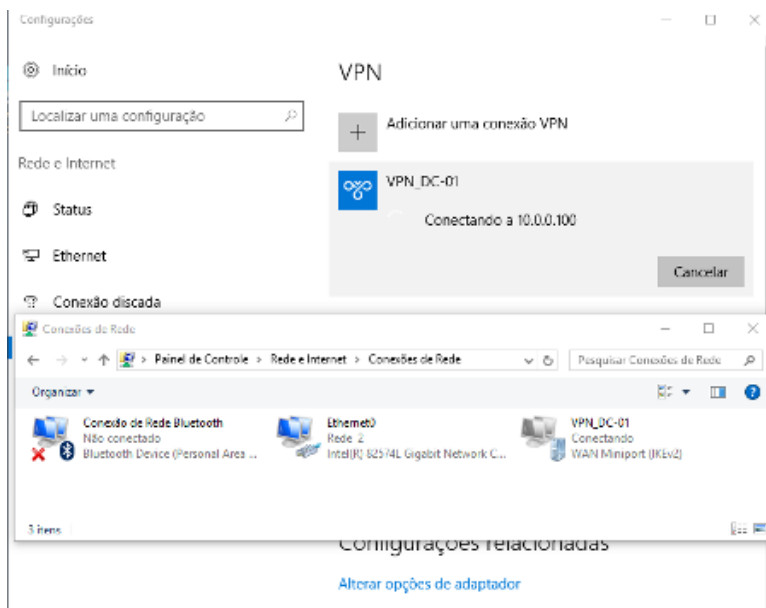


- e. Na tela *Digite o endereço da internet com o qual se conectar*, vamos colocar o endereço do DC-01, ou seja, o IP *10.0.0.100*, e o nome *VPN_DC-01*. Finalize clicando no botão *Criar*.



- f. Teste a conexão e, assim, a VM do cliente estará fazendo um tunelamento com o DC-01.





Considerações finais

A segurança dos dados é a principal razão de as empresas utilizarem de estratégias para criar camadas de segurança. Nestes capítulos, mostramos como sua rede pode ser construída com mais segurança. Foram demonstrados inúmeros exemplos de administração de rede, para que você pudesse conhecê-los um pouco mais e, principalmente, perder o medo de implantar serviços. Este capítulo é finalizado com algumas técnicas que, aplicadas em conjunto, criam um escudo para a rede, atenuando e até mesmo eliminando esse risco.

Referências

THOMPSON, M. A. **Microsoft Windows Server 2016**: fundamentos. São Paulo: Érica, 2017.

Glossário de siglas e abreviações

AD: active directory

ADDS: active directory domain services

CN: nome comum

DC: domain control

DHCP: dynamic host configuration protocol

DNS: sistema de nomes de domínio (domain name system)

ESPS: entrada e saída por segundo

FAT32: tabela de alocação de arquivos de 32 bits (file allocation table)

FQDN: fully qualified domain name

GPMS: console de gerenciamento de políticas de grupo (group policy management console)

GPO: group policy object

GPT: GUID partition table

GPT: group policy template

GUI: interface gráfica de usuário (graphical user interface)

HDD: unidade de disco rígido (hard disk drive)

ICMP: internet control message protocol

IDE: integrated drive electronics

IFM: install from media

IOPS: input/output operations per second

IP: internet protocol

L2TP/IPsec: layer 2 tunneling protocol with internet protocol security

LAN: rede local (local area network)

MAC Address: endereço físico (media access control)

MBR: master boot record

NAT: network address translation

NTFS: nova tecnologia de sistema de arquivos (new technology file system)

OU: unidade organizacional (organizational unit)

PPTP: point-to-point tunneling protocol

RAID: redundant array of inexpensive disks

RDP: remote desktop control

ReFS: sistema de arquivos resiliente (resilient file system)

RODC: controlador de domínio somente leitura (read-only domain controller)

SAN: rede de área de armazenamento (storage area network)

SAS: serial attached SCSI

SATA: serial advanced technology attachment

SCSI: small computer system interface

SO: sistema operacional

SOR: sistema operacional de rede

SSD: unidade de estado sólido (solid-state drive)

SSTP: secure socket tunneling protocol

UDF: universal disk format

UOT: unidade organizacional de teste

UPN: nome principal do usuário (user principal name)

VM: máquina virtual (virtual machine)

VMM: virtual machine monitor

VPN: virtual private network

Sobre o autor

Fábio Brussolo de Oliveira tem graduação em administração de empresas com habilitação em análise de sistemas, é pós-graduado em gestão de negócios com ERP e mestre em engenharia elétrica – área de processamento de sinais e instrumentação – na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo.

É professor universitário do Senac no curso de redes de computadores e gestão de tecnologia da informação, além de atuar na Fatec (Centro Paula Souza) e na Etec (Escola técnica Estadual) como docente.

É consultor na área de TI e redes de computadores.